

Multiplexer & Demultiplexer

Lecture 7

Outline

- How multiplexers work
- Multiplexer as a logic building block
- How demultiplexers work

Multiplexer (MUX)

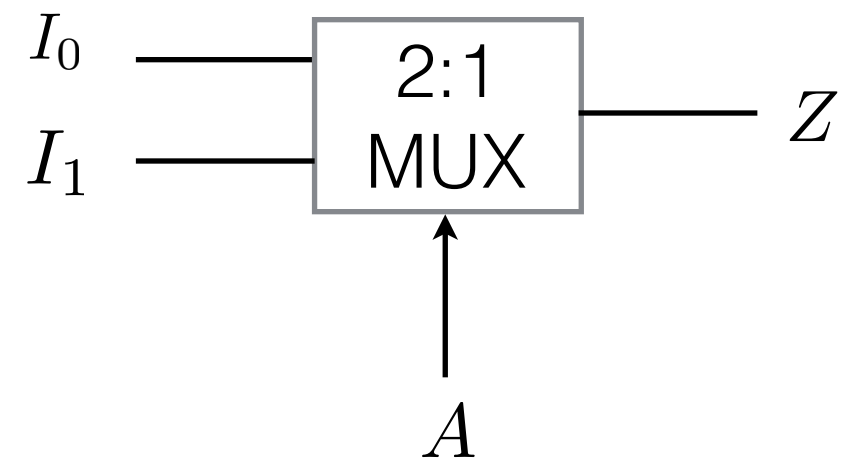
- เป็นวงจร Combinational Logic ที่ประกอบไปด้วย
 - 2^n Data Inputs
 - n Control Inputs
 - 1 Data Output
- ค่าของ Control Input จะเป็นตัวเลือกที่จะผ่านค่าของ Data Input เพียง 1 ตัวไปยัง Output
- เราอาจเรียก MUX ว่า Selector ก็ได้

2:1 MUX

- MUX อย่างย่อที่สุดคือแบบ 2:1 MUX

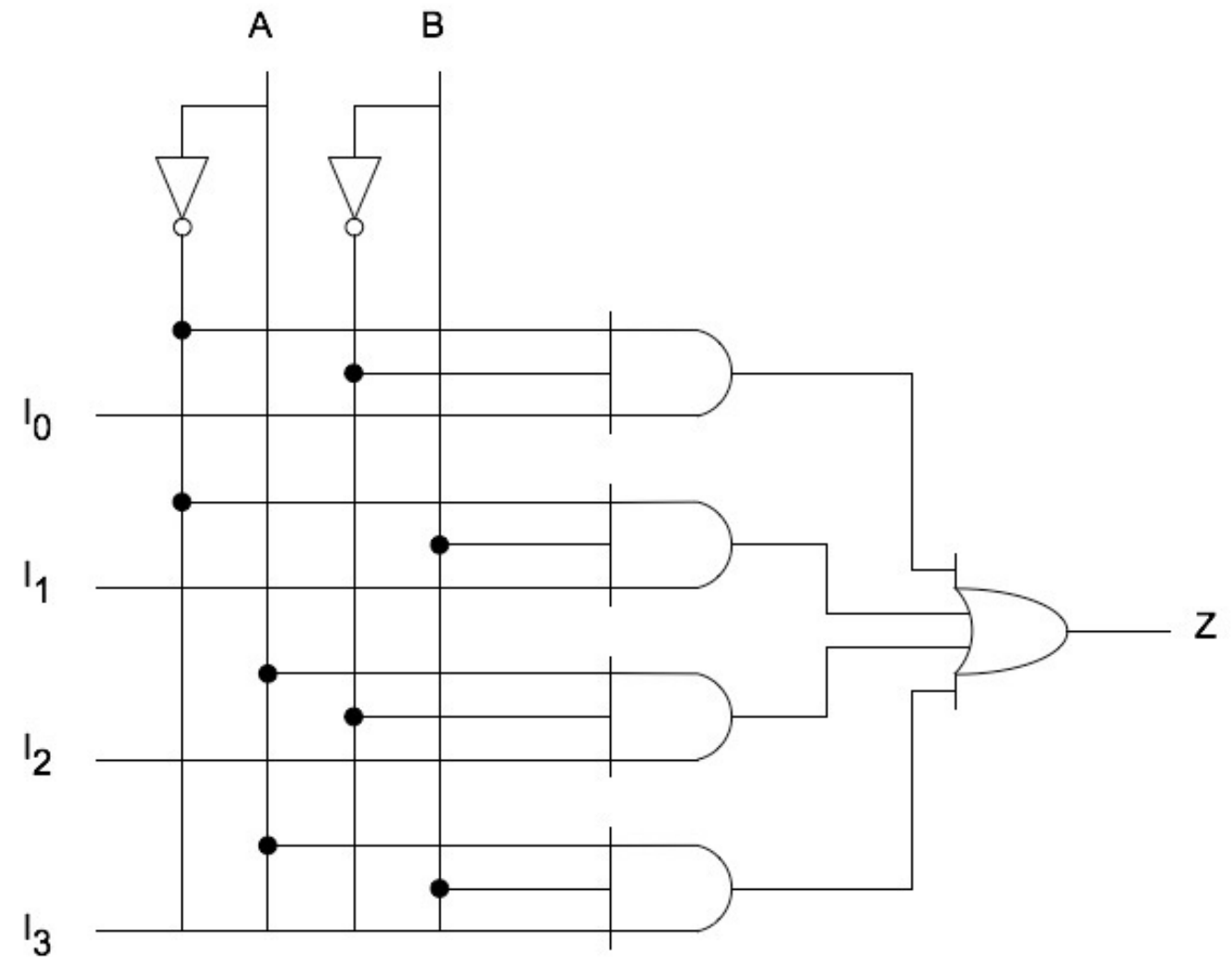
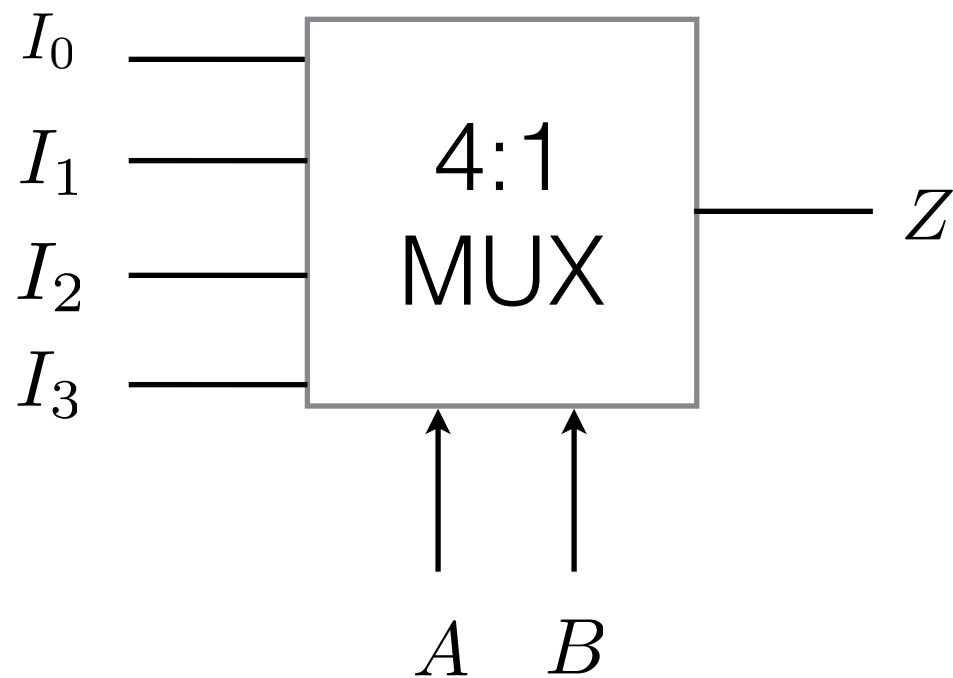
A	Z
0	I_0
1	I_1

I_1	I_0	A	Z
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1



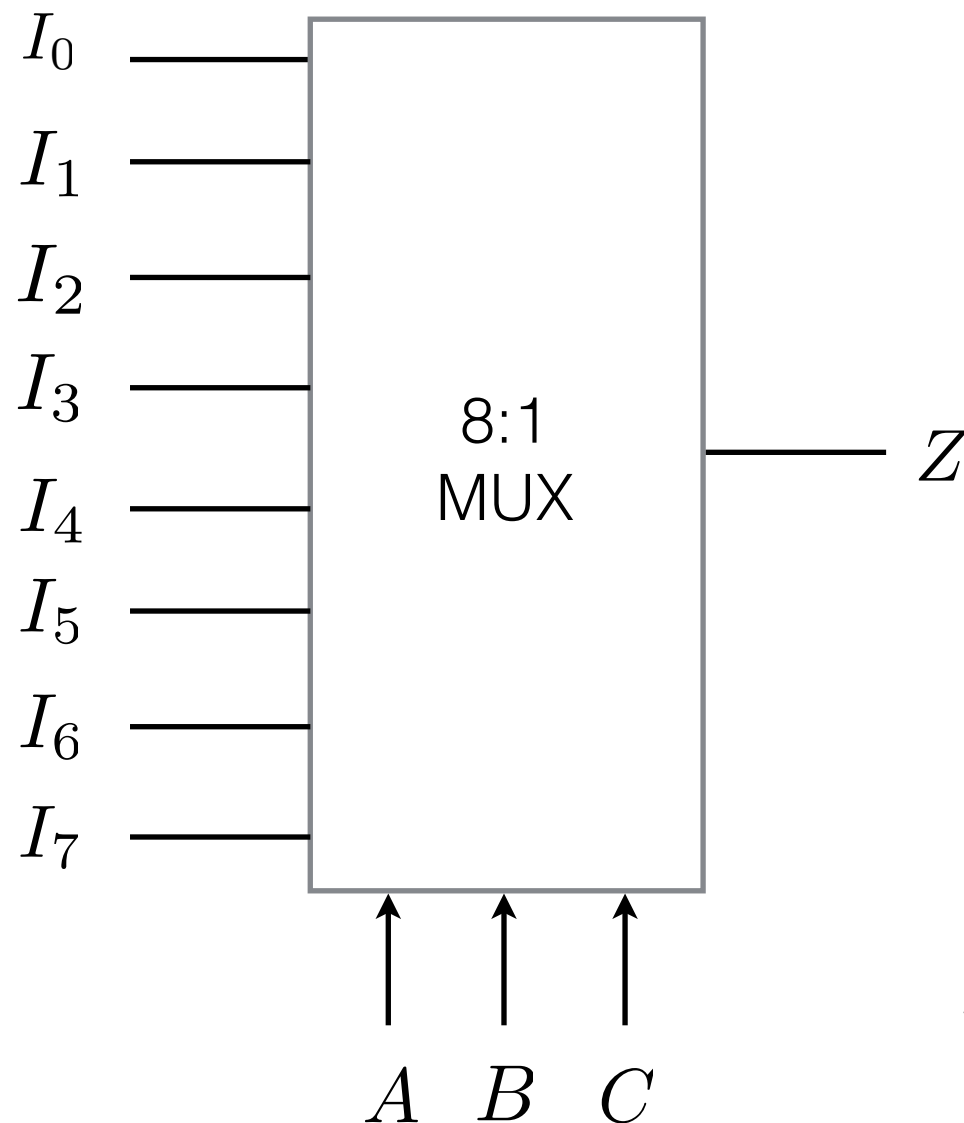
$$Z = \overline{A}I_0 + AI_1$$

4:1 MUX



$$Z = \overset{00}{\overline{A}\overline{B}}I_0 + \overset{01}{\overline{A}B}I_1 + \overset{10}{A\overline{B}}I_2 + \overset{11}{AB}I_3$$

8:1 MUX



สมการบูลีนสำหรับ 8:1 MUX

$$Z = \overline{A}\overline{B}\overline{C}I_0 + \overline{A}\overline{B}CI_1 + \overline{A}B\overline{C}I_2 + \cdots + ABCI_7$$

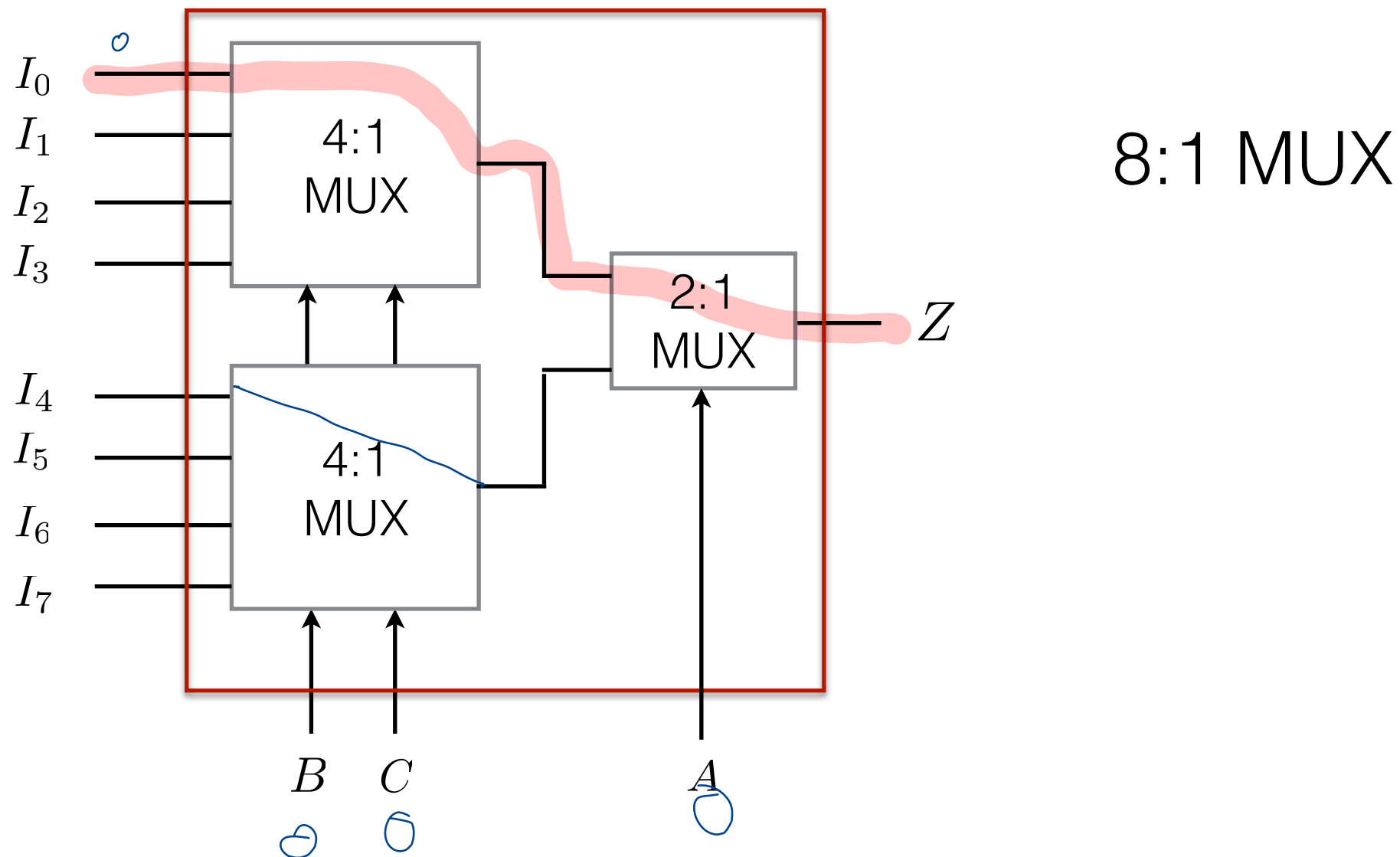
สมการบูลีนสำหรับ $2^n:1$ MUX

$$Z = \sum_{k=0}^{2^n-1} m_k \cdot I_k$$

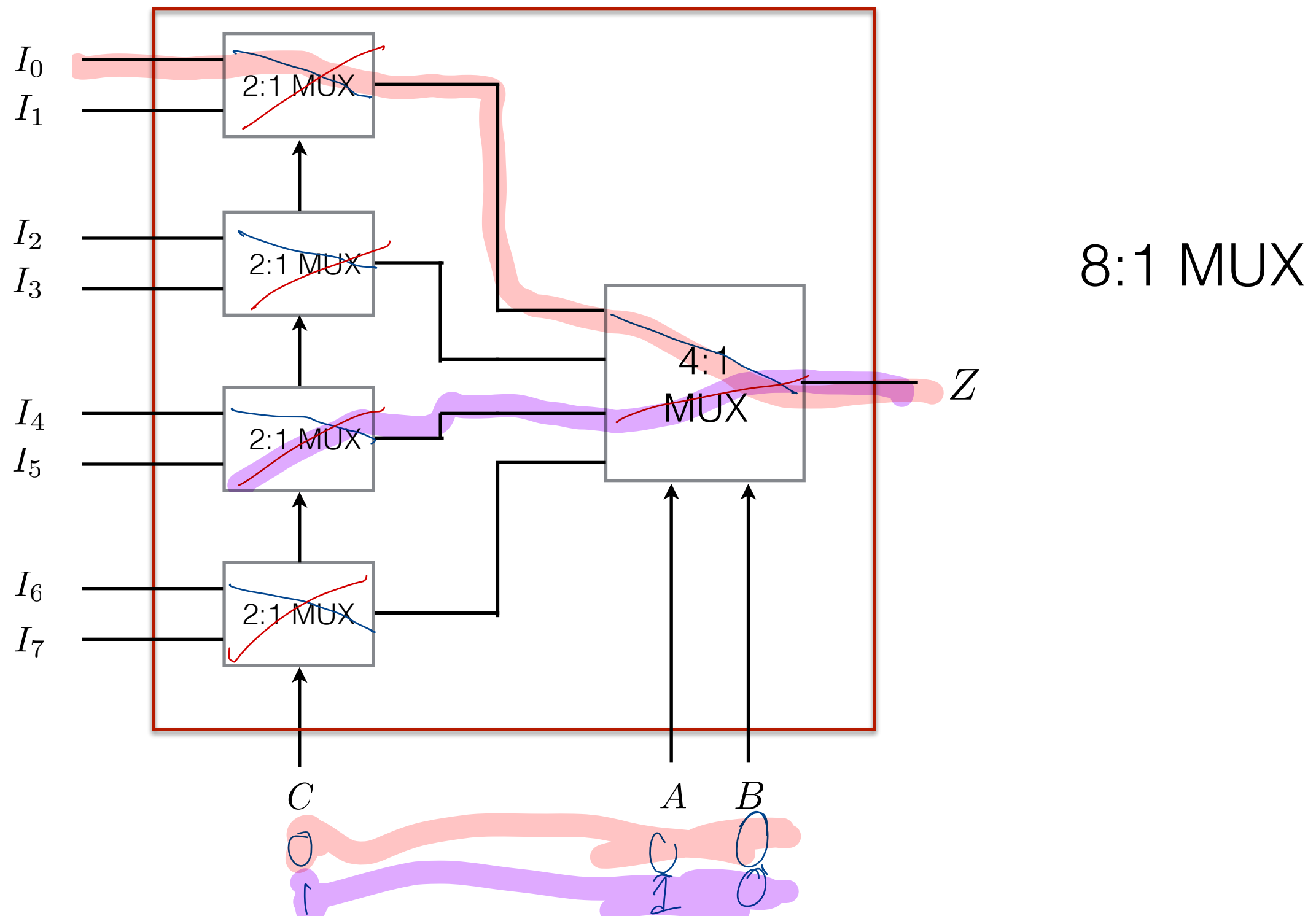
โดยที่ m_k คือ k-th minterm ของ control input

Building Larger MUX

- เราสามารถสร้าง MUX ที่ใหญ่ขึ้นจาก MUX ขนาดย่อยได้

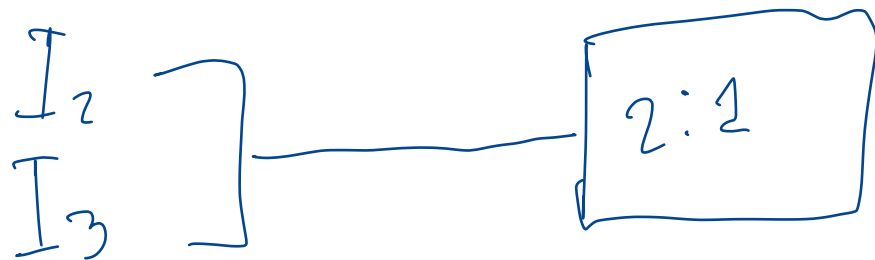
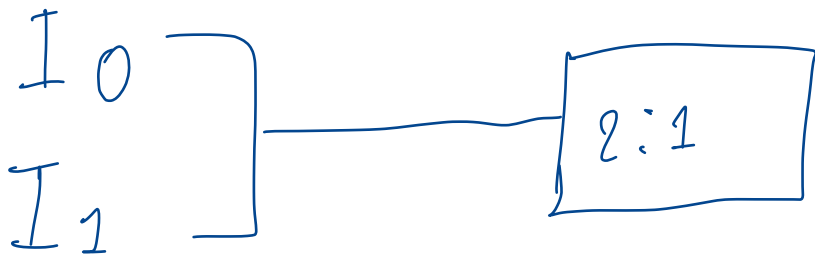


Building Larger MUX (2)



Example

- จงสร้าง 4:1 MUX จาก 2:1 MUX

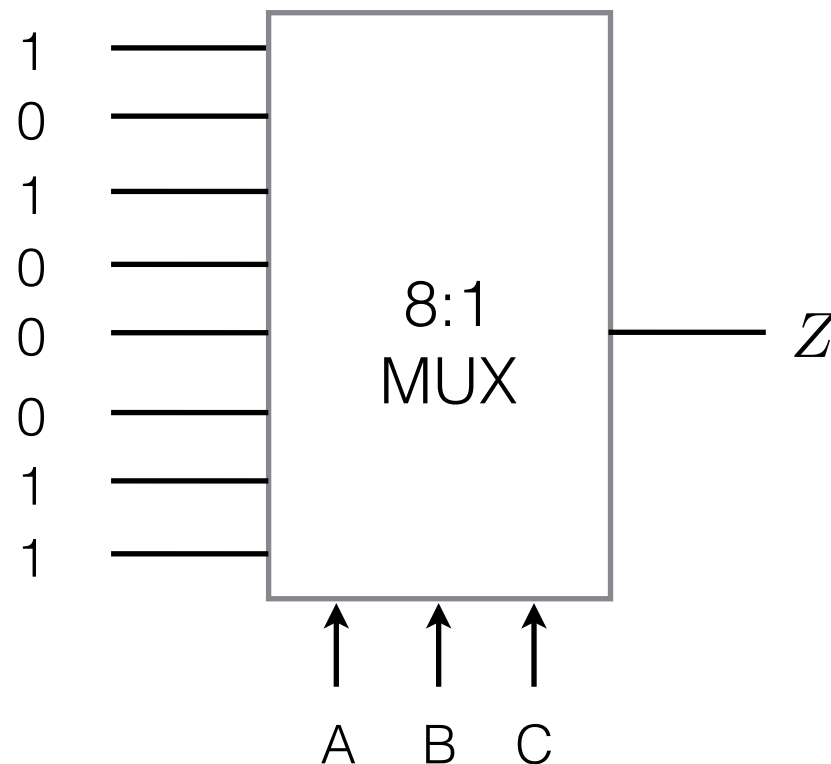


MUX as a Logic Building Block

- เราสามารถใช้ MUX สร้างฟังก์ชันตรรกต่างๆ ที่อยู่ในรูป SOP ได้¹
- โดยเชื่อม I_i ไปที่ลอจิก 1 ถ้าฟังก์ชันนั้นมี minterm m_i และเชื่อมอินพุตอื่นไปที่ ลอจิก 0

- เช่น

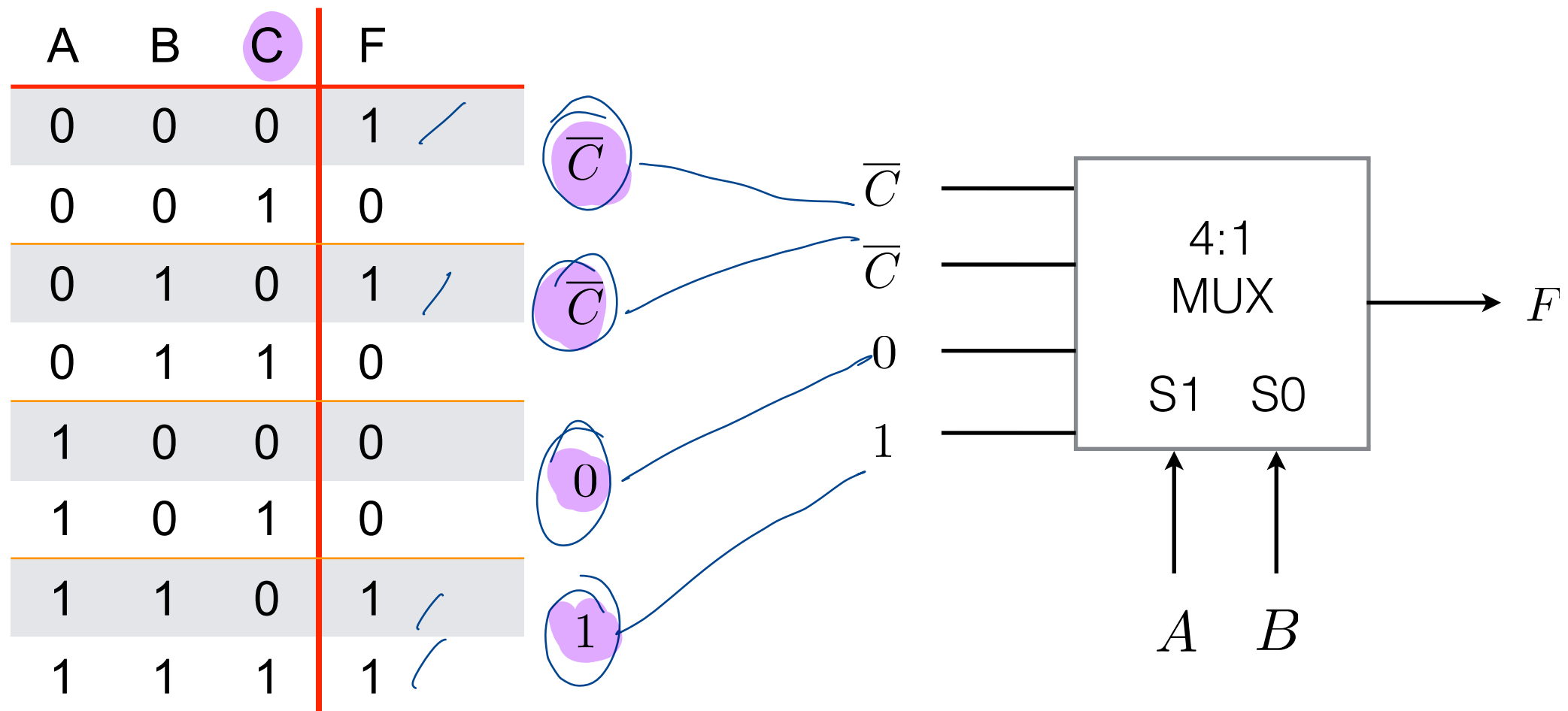
$$F(A, B, C) = m_0 + m_2 + m_6 + m_7$$



Smaller Design

- เราสามารถสร้างวงจรที่ซับซ้อนน้อยลงได้โดยอาศัยการจัดกลุ่มที่ดี

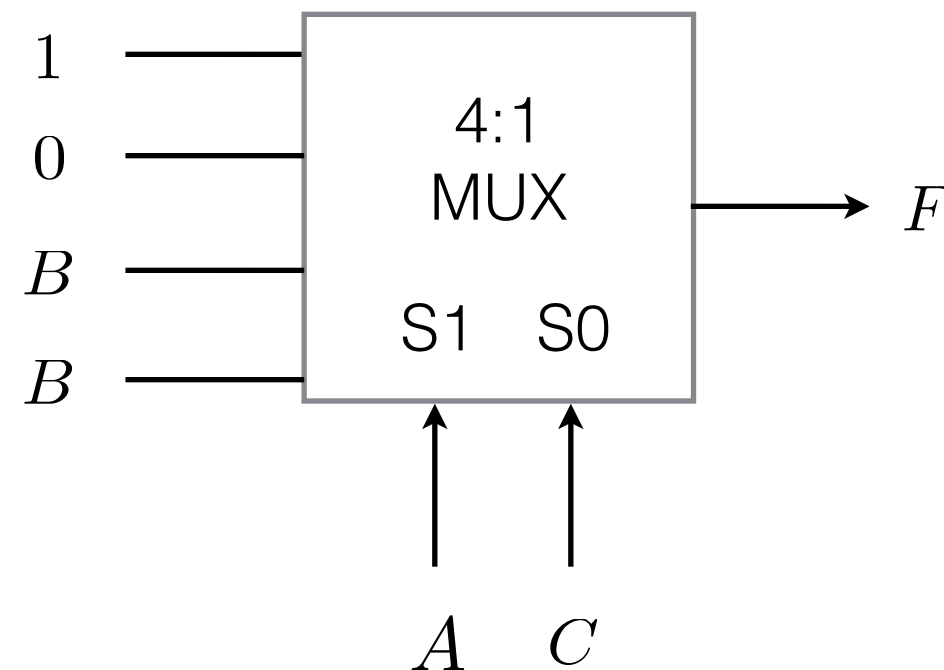
$$F = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}(0) + AB(1)$$



Smaller Design (2)

- ไม่ต้องใช้ inverter

$$F = \overline{A}\overline{C}(1) + \overline{A}C(0) + A\overline{C}B + ACB$$



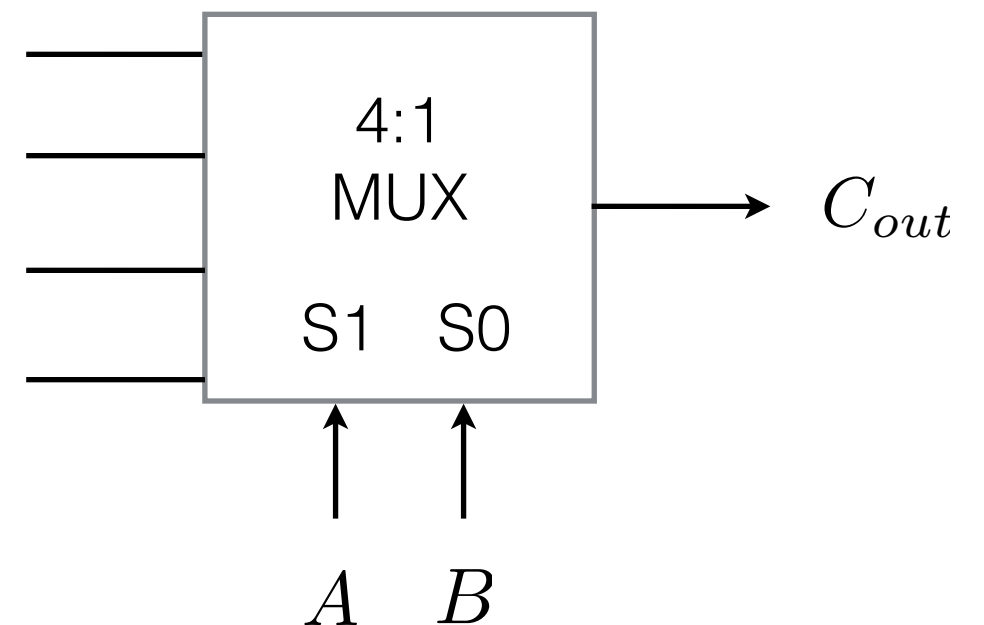
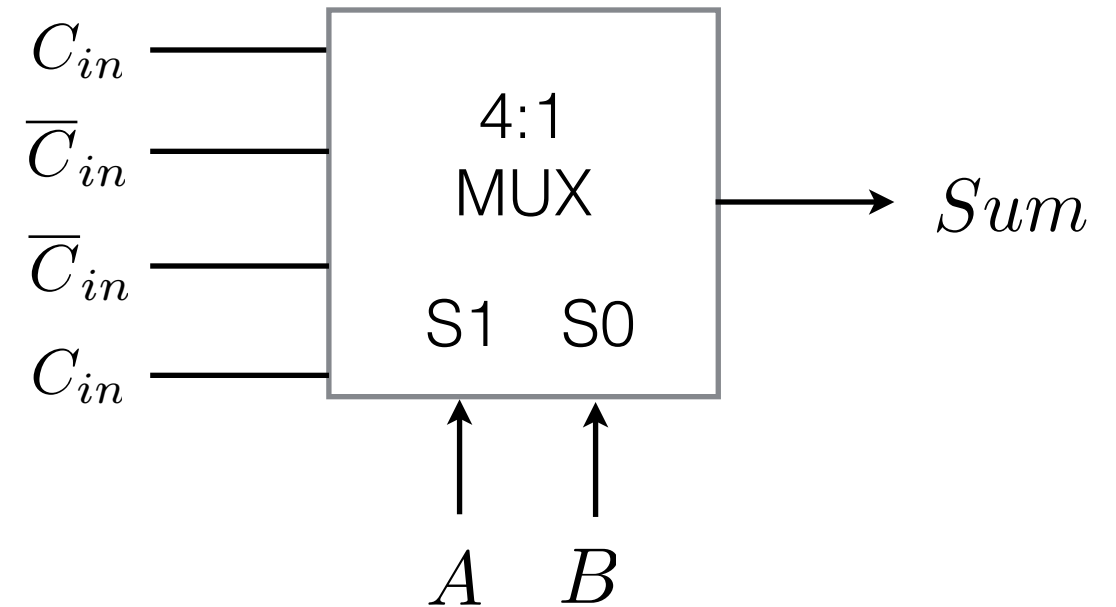
General Principles in Circuit Design with MUX

- สำหรับฟังก์ชันที่มีอินพุตจำนวน n ตัว เลือกอินพุตจำนวน $n-1$ ตัว มาใช้เป็น control inputs ของ MUX
- อินพุตอีก 1 ตัวที่เหลือของฟังก์ชันจะถูกใช้เป็น data input ของ MUX ร่วมกับ 0 และ 1

Example

- ใช้ MUX สร้าง Full Adder

A	B	Cin	Sum	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1



Demultiplexer (DEMUX)

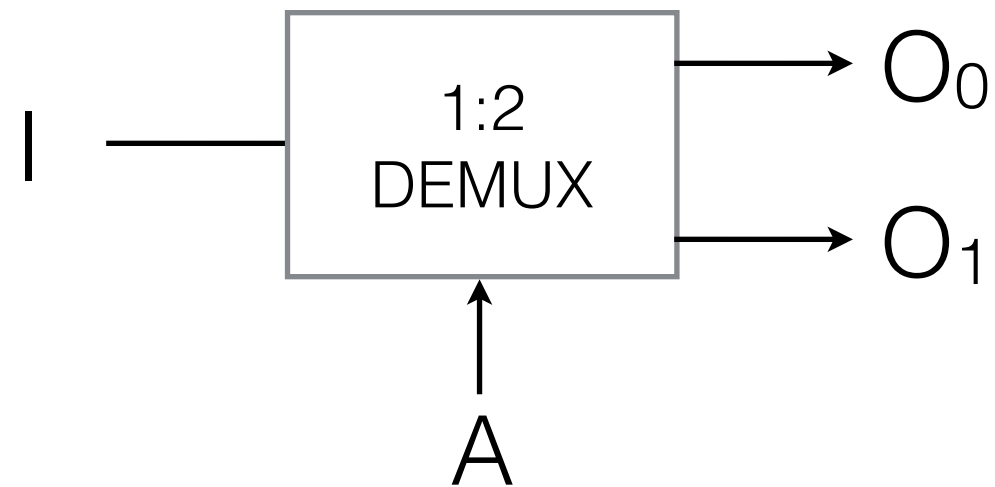
- ทำหน้าที่ตรงข้ามกับ MUX
- ประกอบไปด้วย
 - 1 data input
 - n control signals
 - 2^n output lines

1:2 DEMUX

- เมื่อ $I = 0$, Output ทั้งคู่จะเป็น 0
- เมื่อ $I = 1$, Output จะขึ้นอยู่กับ A

$$O_0 = \bar{A}I$$

$$O_1 = AI$$



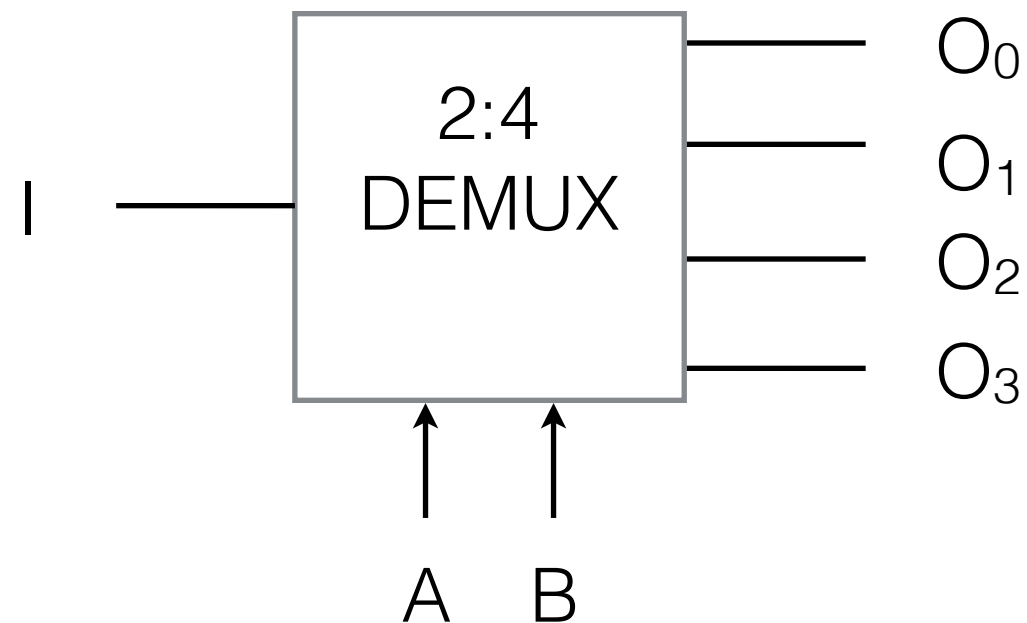
2:4 DEMUX

$$O_0 = \bar{A} \bar{B} I$$

$$O_1 = \bar{A} B I$$

$$O_2 = A \bar{B} I$$

$$O_3 = A B I$$



3:8 DEMUX

